¡Hola, chicos! 😊 🐧

Hoy vamos a trabajar de manera autónoma con una actividad sobre Linux y su aplicación en soporte técnico.

La idea es que investiguen un poquito, conozcan algunos comandos y aprendan cómo podemos diagnosticar problemas en un servidor Linux.

¿Qué van a hacer?

1. Investigar qué es un servidor Linux, para qué sirve y qué diferencias tiene con Linux de escritorio.
Un servidor linux es un sistema operativo basado en el núcleo (kernel) de Linux diseñado para ofrecer recursos, datos, servicios o aplicaciones a otros ordenadores o dispositivos a través de una red o internet. Es muy utilizado en empresas, centros de datos y la nube debido a su alta estabilidad, seguridad y rendimiento.

Diferencias:
Interfaz grafica
Software preinstalado
Consumo de recursos
Enfoque de uso

2. Investigar qué son SSH, Apache, Nginx y MySQL.
- SSH o Secure Shell, es un protocolo de red que permite conectar y administrar ordenadores de manera remota mediante una linea de comandos segura.
- Apache, es un software de servidor web gratuito y de cosigo abierto, usado para alojar, mostrar sitios o aplicaciones de internet.
- Nginx (pronunciado en inglés como *«ényin-ex»*) es un servidor web de código abierto y alto rendimiento que también funciona como **proxy inverso**, **balanceador de carga**, **caché HTTP** y **proxy de correo electrónico** (IMAP/POP3).
- MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS, por sus siglas en inglés) de código abierto, desarrollado y respaldado por **Oracle Corporation**.
[1, 2]

3. Ejecutar los comandos "uname -a", "free -h", "df -h", "whoami" y "ps aux" en Ubuntu o WSL, explicando para qué sirve cada uno. Incluyan capturas.

uname-a: Servirá para **mostrar información detallada del sistema operativo y del núcleo (kernel) de Linux**.

```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral$ uname -a
Linux ROD 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 18 21:54:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
```

free –h: sirve para **mostrar el estado actual y el uso de la memoria RAM y de la memoria de intercambio (*swap*)** en el sistema.

```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       603Mi        14Gi       3.5Mi       810Mi        14Gi
Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi
```

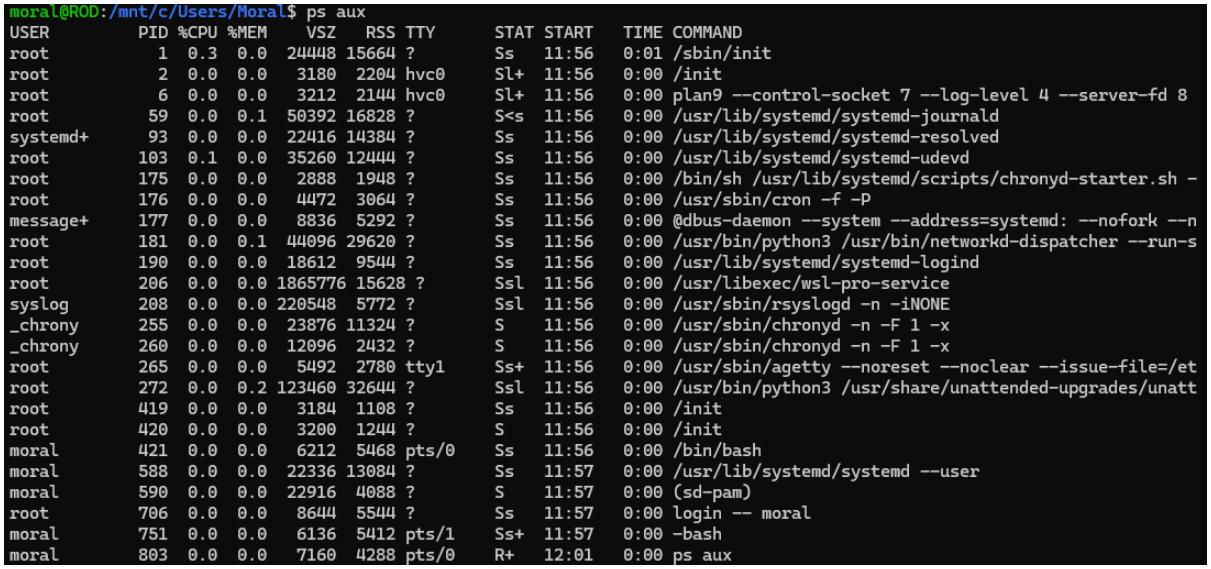
df –h: sirve para **mostrar el espacio utilizado y disponible en el disco duro** y en los distintos sistemas de archivos montados en el equipo.

```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K  7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         931G  921G  9.7G  99% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd       1007G  1.3G  955G   1% /
none            7.8G   40K  7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.8M  7.8G   1% /init
none            7.8G  504K  7.8G   1% /run
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/lock
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/shm
none            7.8G   80K  7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G   80K  7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             931G  921G  9.7G  99% /mnt/c
tmpfs           7.8G     0  7.8G   0% /tmp
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           1.6G   12K  1.6G   1% /run/user/1000
```

whoami: sirve para **mostrar el nombre del usuario actual** con el que estás autenticado e iniciando sesión en la terminal.

```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral$ whoami
moral
```

ps aux: sirve para **listar todos los procesos que se están ejecutando actualmente en el sistema** con información detallada de cada uno.



```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.3  0.0  24448 15664 ?        Ss   11:56   0:01 /sbin/init
root           2  0.0  0.0   3180  2204 hvc0     Sl+  11:56   0:00 /init
root           6  0.0  0.0   3212  2144 hvc0     Sl+  11:56   0:00 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8
root          59  0.0  0.1  50392 16828 ?        S<s  11:56   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
systemd+      93  0.0  0.0  22416 14384 ?        Ss   11:56   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
root         103  0.1  0.0  35260 12444 ?        Ss   11:56   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
root         175  0.0  0.0   2888  1948 ?        Ss   11:56   0:00 /bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -
root         176  0.0  0.0   4472  3064 ?        Ss   11:56   0:00 /usr/sbin/cron -f -P
message+     177  0.0  0.0   8836  5292 ?        Ss   11:56   0:00 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n
root         181  0.0  0.1  44096 29620 ?        Ss   11:56   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-s
root         190  0.0  0.0  18612  9544 ?        Ss   11:56   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root         206  0.0  0.0 1865776 15628 ?       Ssl  11:56   0:00 /usr/libexec/wsl-pro-service
syslog       208  0.0  0.0 220548  5772 ?        Ssl  11:56   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
_chrony      255  0.0  0.0  23876 11324 ?        S    11:56   0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1 -x
_chrony      260  0.0  0.0  12096  2432 ?        S    11:56   0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1 -x
root         265  0.0  0.0   5492  2780 tty1     Ss+  11:56   0:00 /usr/sbin/agetty --noreset --noclear --issue-file=/et
root         272  0.0  0.2 123460 32644 ?        Ssl  11:56   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt
root         419  0.0  0.0   3184  1108 ?        Ss   11:56   0:00 /init
root         420  0.0  0.0   3200  1244 ?        S    11:56   0:00 /init
moral        421  0.0  0.0   6212  5468 pts/0    Ss   11:56   0:00 /bin/bash
moral        588  0.0  0.0  22336 13084 ?        Ss   11:57   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
moral        590  0.0  0.0  22916  4088 ?        S    11:57   0:00 (sd-pam)
root         706  0.0  0.0   8644  5544 ?        Ss   11:57   0:00 login -- moral
moral        751  0.0  0.0   6136  5412 pts/1    Ss+  11:57   0:00 -bash
moral        803  0.0  0.0   7160  4288 pts/0    R+   12:01   0:00 ps aux
```

4. Resolver este caso: Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

Lo primero es identificar qué recurso del hardware (CPU, Memoria RAM o Entrada/Salida de Disco) está saturado.

- **Revisión de consumo en tiempo real:**

top

o la versión mejorada e interactiva:

Htop

Verifica si el uso de la CPU está al 100% o si la memoria RAM y la SWAP están agotadas. Observa la columna %CPU y %MEM para ubicar el proceso que consume más recursos.

Revisión de procesos activos e identificación de PID:

ps aux | head -n 20

Lista los procesos con mayor consumo para identificar si hay procesos colgados o duplicados.

2. Verificación de Causa de Bloqueo a Archivos

Revisión del espacio libre en disco:

df –h

Revisión del espacio en Inodos:

df –i

Si la tabla de inodos está al 100%, el sistema no permitirá crear ni acceder a más archivos, incluso si la bandera `df -h` indica que aún hay Megabytes libres.

Revisión de permisos y propietarios de carpetas:

ls -la /ruta/de/archivos

Comprobar que los usuarios tengan los permisos correctos de lectura/escritura (`rwx`) y que pertenezcan al propietario (`user`) o grupo (`group`) adecuado.

Si un proceso tiene el servidor colgado/lento:

- Finalizar el proceso problemático usando su `PID` (obtenido con `top` o `ps aux`):

kill -9 <PID>

Si el disco o la tabla de inodos está lleno (100%):

Identificar carpetas o archivos de gran tamaño (como logs o temporales) para eliminar o comprimir:

du -sh /* 2>/dev/null | sort -hr | head -n 10

Limpiar archivos temporales y paquetes antiguos de Ubuntu/Linux:

sudo apt clean

Si es un problema de permisos de usuario:

- Ajustar la propiedad o los permisos de las carpetas afectadas:

Cambiar propietario y grupo

sudo chown -R usuario:grupo /ruta/de/archivos

Asignar permisos de lectura y escritura

sudo chmod -R 755 /ruta/de/archivos

Si el problema es de red o servicio de archivos:

- Reiniciar el servicio encargado de compartir los archivos en la red local (ej. Samba, SSH o NFS):

sudo systemctl restart smbd # Si usan red Samba / Windows

sudo systemctl restart ssh # Si acceden vía SFTP / SSH

5. Elaborar una tabla con cinco comandos, su función y cómo los utilizarían en soporte técnico.

Comando	Funcion	Caso de Uso
uptime	Muestra cuánto tiempo lleva encendido el servidor, el número de usuarios conectados y la carga promedio del sistema (*Load Average*).	**Diagnóstico de caídas o sobrecarga:** Permite verificar si un servidor se reinició inesperadamente debido a una falla de energía/kernel, o si la carga general de procesamiento supera la capacidad de los núcleos del CPU.
ping	Envía paquetes ICMP a una dirección IP o dominio para verificar la conectividad de red y medir la latencia.	**Diagnóstico de red local e internet:** Si un usuario reporta que no tiene acceso a la red, se ejecuta `ping 8.8.8.8` (para probar internet) o `ping <IP_servidor>` para confirmar si el equipo cliente alcanza la infraestructura de la empresa.
`netstat -tuln` *(o `ss -tuln`)*	Muestra los puertos de red que están abiertos y	**Verificación de servicios compartidos:** Si los usuarios no pueden

	escuchando conexiones en el sistema.	conectarse a una carpeta compartida o base de datos, se usa para confirmar si el servicio correspondiente (como SSH en puerto 22 o Samba en puerto 445) está activo y escuchando peticiones.
tail -f /var/log/syslog	Muestra en tiempo real las últimas líneas de los registros (*logs*) del sistema.	**Resolución de errores del sistema:** Cuando un dispositivo falla, se desconecta o una aplicación se cierra sin previo aviso, este comando permite ver los mensajes de error generados por el sistema operativo en el instante exacto en que ocurren.
history	Despliega la lista de todos los comandos que se han ejecutado previamente en la terminal por el usuario actual.	**Auditoría y corrección de errores:** Útil para revisar qué comandos o configuraciones modificó un compañero o usuario antes de que ocurriera una falla en el servidor, permitiendo revertir los cambios rápidamente.

Entrega: Un PDF con sus respuestas, evidencias y conclusiones que posteriormente subiremos a github.

Tienen aproximadamente 2 horas y media para trabajar con calma. Si Linux no los deja trabajar con esos comandos deben buscar los que funcionen con su sistema operativo, pueden investigar los comandos y explicar cómo funcionan.

Está actividades va a permitir recordar conceptos de la sesión anterior cuando creamos la llave SSH.

No se trata de copiar y pegar información, sino de comprender cómo aplicarían estos conocimientos en un trabajo real.

¡Échenle ganas! Nos vemos en un ratito. 💻✨